



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 1 – Conceitos Básicos de LFA

1. O que é alfabeto?
2. Defina o conceito de cadeia.
3. Defina o conceito de linguagem e mostre um exemplo.
4. O que é fechamento de um alfabeto?
5. Como se pode descrever uma linguagem formal?
6. Fale sobre aplicações de LFA.
7. Defina o conceito de subpalavra.
8. Prove que se uma cadeia x é prefixo de uma cadeia y e y também é prefixo de x , então x e y são iguais.
9. Prove que se uma cadeia x é prefixo de uma cadeia y e y é prefixo de uma cadeia z , então x é prefixo de z .
10. Dados $L_1 = \{a, ab\}$ e $L_2 = \{\lambda, a, ba\}$, linguagens sobre $\{a, b\}$, determine:
 - a. $L_1 \cup L_2$
 - b. $L_1 \cap L_2$
 - c. $L_1 - L_2$
 - d. $L_2 - L_1$
 - e. $L_1.L_2$
 - f. $L_2.L_1$
 - g. $L_1^2 = L_1.L_1$
 - h. $L_2^2 = L_2.L_2$
 - i. $\overline{L_1}$